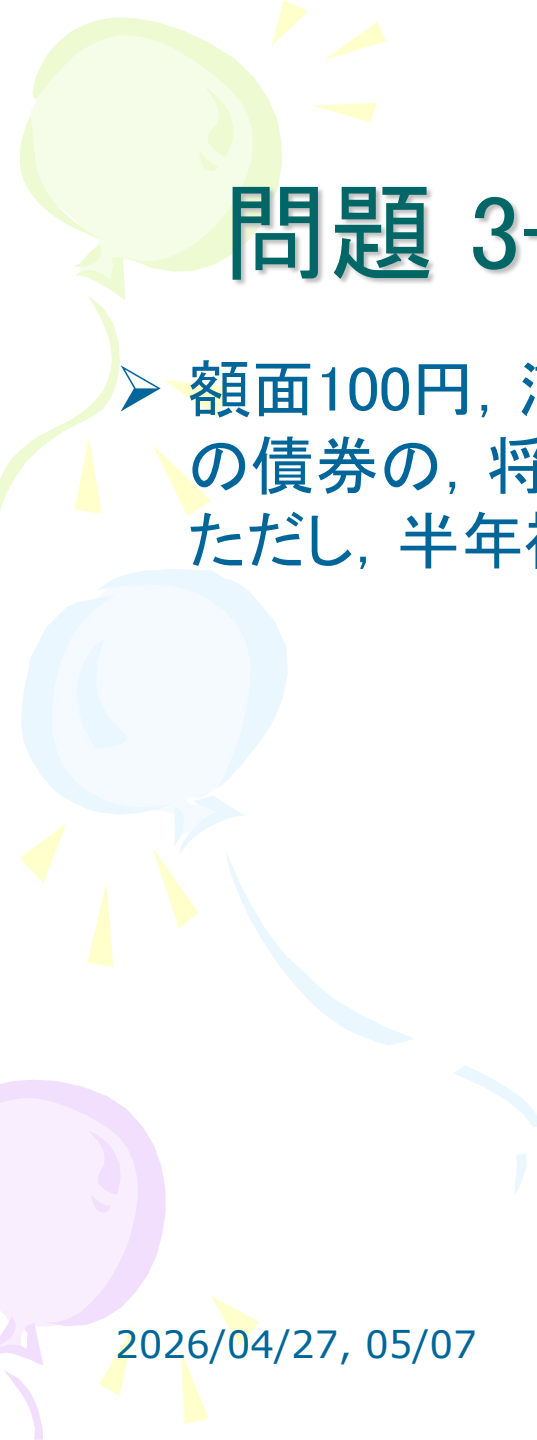


解答例

The background features three large, stylized swirls in light green, light purple, and light blue. Interspersed among these swirls are several yellow starburst or sunburst shapes, each composed of multiple triangular rays pointing outwards.



問題 3-1: 債券価格と最終利回り

- 額面100円, 満期3年, クーポンレート 2%, 半年払い ($m = 2$) の債券の, 将来キャッシュフローと現在価値を求めなさい. ただし, 半年複利の最終利回りは 3% とする.

問題 3-1: 債券価格と最終利回り

額面	クーポンレート		複利利回り
100	2.0%		3.0%
	キャッシュフロー	1円の現価	キャッシュフローの現価
0			
0.5	1	0.9852	0.9852
1	1	0.9707	0.9707
1.5	1	0.9563	0.9563
2	1	0.9422	0.9422
2.5	1	0.9283	0.9283
3	101	0.9145	92.3688
債券価格			97.1514

問題 2 : インプライド・フォワード・イールドとゼロレート (離散時間モデル)

空欄のインプライド・フォワード・イールドとゼロレートの値を求めなさい。ただし, 1 年を一期間とする離散時間モデルで考える。

	ケースA		ケースB		ケースC	
	フォワードレート	ゼロレート	フォワードレート	ゼロレート	フォワードレート	ゼロレート
1	7.0%	7.000%	5.0%			9.0%
2	7.0%		6.0%			8.5%
3	7.0%		7.0%			8.0%
4	7.0%		8.0%			7.5%
5	7.0%		9.0%			7.0%

- ※ 表の「フォワードレート」は「インプライド・フォワード・イールド」に読み替えてください。
- ※ 表中のフォワード・イールドは, それぞれ運用期間1年間のインプライド・フォワード・イールドの意味です。例えば, ケースBの5年の9.0%は $f(0,4,5)$, つまり, 現時点でみた4年から5年の1年間の投資期間の利回りで, 4年の8.0%は $f(0,3,4)$, つまり, 現時点でみた3年から4年の1年間の投資期間の利回りです。

問題 2：インプライド・フォワード・イールドとゼロレート（離散時間モデル）

	ケースA		ケースB		ケースC	
	フォワードレート	ゼロレート	フォワードレート	ゼロレート	フォワードレート	ゼロレート
1	7.0%	7.000%	5.0%	5.000%	9.000%	9.0%
2	7.0%	7.000%	6.0%	5.499%	8.002%	8.5%
3	7.0%	7.000%	7.0%	5.997%	7.007%	8.0%
4	7.0%	7.000%	8.0%	6.494%	6.014%	7.5%
5	7.0%	7.000%	9.0%	6.991%	5.023%	7.0%

※ 表の「フォワードレート」は「インプライド・フォワード・イールド」に読み替えてください。

➤ ゼロレートは、インプライド・フォワード・イールドの平均値的なもの。しかし、離散時間モデルでは微妙にズれる。

（連続時間モデルでは、まさに期間平均値になる）

問題 3-3 : ゼロレートと債券価格

額面100円, 残存期間3年, クーポンレート6%(年1回払い)の満期一括償還の利付債を考える.

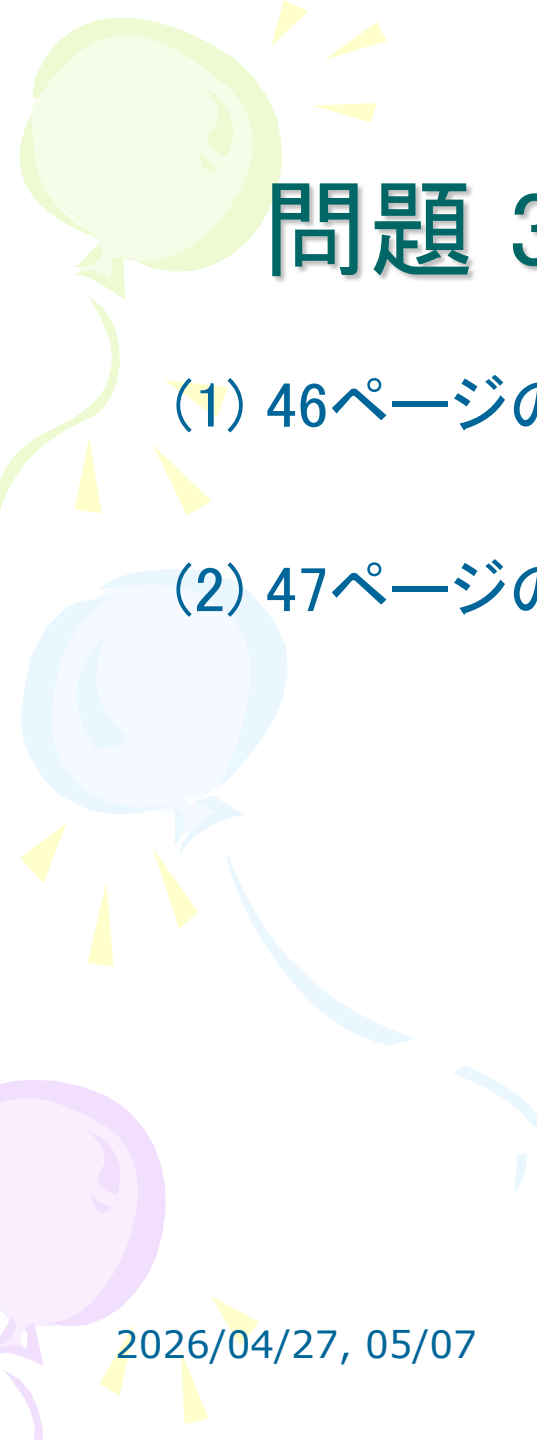
1. ゼロレートが1年で5%, 2年で6%, 3年で7%のとき, 利付債の価格と最終利回りを求めなさい.
2. ゼロレートが1年で7%, 2年で6%, 3年で5%のとき, 利付債の価格と最終利回りを求めなさい.

ただし, 1 年を一期間とする離散時間モデルで考えること.

YTMは、キャッシュフローが大きな時点のゼロレートを強く反映。

問題 3-3 : ゼロレートと債券価格

			coupon rate	6.000%
year	Cash Flow	Zero Rate	Discount Function	Present Value
1	6.00	5.000%	0.952381	5.71429
2	6.00	6.000%	0.889996	5.33998
3	106.00	7.000%	0.816298	86.52757
PRICE				97.58184
YTM				6.920%
			coupon rate	6.000%
year	Cash Flow	Zero Rate	Discount Function	Present Value
1	6.00	7.000%	0.934579	5.60748
2	6.00	6.000%	0.889996	5.33998
3	106.00	5.000%	0.863838	91.56679
PRICE				102.51424
YTM				5.075%



問題 3-4: 割引債価格との関係

(1) 46ページの式を導出しなさい.

(2) 47ページの式を導出しなさい.

問題 3-4: 割引債価格との関係 (1)

(1) 46ページの式を導出しなさい.

割引債価格 $v(0,T)$ は $t = 0$ (現在)における割引関数 $DF(T)$ とみなせる. よって(離散時間モデルの)複利表示の式は32ページの式から得られる. (連続時間モデルの)連続複利表示の式は34ページの式から得られる.

問題 3-4: 割引債価格との関係 (2)

(2) 47ページの式を導出しなさい.

2番目の式を示す. 0年からT年まで割引債で運用し, T年から τ 年までインプライド・フォワード・イールドで運用した成果は,

$$1/v(0,T) \times (1 + Y(0,T,\tau)/2)^{2(\tau-T)}.$$

一方, 0年から τ 年まで割引債で運用したときの成果は,

$$1/v(0,\tau).$$

これらは等しいので,

$$1/v(0,T) \times (1 + Y(0,T,\tau)/2)^{2(\tau-T)} = 1/v(0,\tau)$$

が成り立ち, この式から2番目の式が得られる. 複利の式(1番目と3番目の式)も同様に得られる. (続く)

問題 3-4: 割引債価格との関係 (3)

(続き)

4番目の式を示す. 0年からT年まで割引債で運用し, T年から τ 年までインプライド・フォワード・イールドで運用した成果は,

$$1/v(0,T) \times e^{(\tau-T) \times Y(0,T,\tau)}.$$

一方, 0年から τ 年まで割引債で運用したときの成果は,

$$1/v(0,\tau).$$

これらは等しいので,

$$1/v(0,T) \times e^{(\tau-T) \times Y(0,T,\tau)} = 1/v(0,\tau)$$

が成り立ち, この式から4番目の式が得られる.